

РК1, вариант 24, вариант запроса В

Код

```
#24 В

from operator import itemgetter

class Book:

    def __init__(self, id, title):

        self.id = id

        self.title = title


class Chapter:

    def __init__(self, id, name, pages, book_id):

        self.id = id

        self.name = name

        self.pages = pages

        self.book_id = book_id


class BookChapter:

    def __init__(self, book_id, chapter_id):

        self.book_id = book_id

        self.chapter_id = chapter_id


books = [

    Book(1, 'Роман Гарри Поттер'),

    Book(2, 'Роман Мастер и Маргарита'),

    Book(3, 'Учебник по Python'),

    Book(11, 'Учебник по C++'),

    Book(22, 'Роман Гордость и предубеждение'),

]


chapters = [

    Chapter(1, 'Мальчик, который выжил', 50, 1),

    Chapter(2, 'Исчезнувшее стекло', 45, 1),

    Chapter(3, 'Никогда не разговаривайте с неизвестными', 60, 2),
```

```
Chapter(4, 'Введение в язык', 20, 3),  
Chapter(5, 'Введение в данные', 35, 3),  
]
```

```
books_chapters = [  
    BookChapter(1, 1),  
    BookChapter(1, 2),  
    BookChapter(2, 3),  
    BookChapter(3, 4),  
    BookChapter(3, 5),  
    BookChapter(11, 4)  
]
```

```
def main():  
    one_to_many = [(c.name, c.pages, b.title)  
                   for b in books  
                   for c in chapters  
                   if c.book_id == b.id]  
  
    many_to_many_temp = [(b.title, bc.book_id, bc.chapter_id)  
                          for b in books  
                          for bc in books_chapters  
                          if b.id == bc.book_id]  
  
    many_to_many = [(c.name, c.pages, book_title)  
                    for book_title, book_id, chapter_id in many_to_many_temp  
                    for c in chapters if c.id == chapter_id]  
  
    #Список глав на 'В' и названия их книг  
    print('Задание B1')  
    res_b1 = [(c_name, b_title)  
              for c_name, _, b_title in one_to_many  
              if c_name.startswith('В')]  
    print(res_b1)
```

```

#Список книг с минимальным количеством страниц.
print('\nЗадание B2')

res_b2_unsorted = []

for b in books:

    b_chapters = list(filter(lambda i: i[2] == b.title, one_to_many))

    if len(b_chapters) > 0:

        b_pages_list = [pages for _, pages, _ in b_chapters]

        b_pages_min = min(b_pages_list)

        res_b2_unsorted.append((b.title, b_pages_min))

res_b2 = sorted(res_b2_unsorted, key=itemgetter(1))

print(res_b2)


# Список глав и книг (многие-ко-многим), отсортированный по названию
главы.

print('\nЗадание B3')

res_b3 = sorted(many_to_many, key=itemgetter(0))

print(res_b3)


if __name__ == '__main__':

    main()

```

Результат выполнения

```

sasku@kubik:~/IUS_PCPL_Course$ python3 rk1.py
Задание B1
[('Введение в язык', 'Учебник по Python'), ('Введение в данные', 'Учебник по Python')]

Задание B2
[('Учебник по Python', 20), ('Роман Гарри Поттер', 45), ('Роман Мастер и Маргарита', 60)]

Задание B3
[('Введение в данные', 35, 'Учебник по Python'), ('Введение в язык', 20, 'Учебник по Python'), ('Введение в язык', 20, 'Учебник по C++'), ('Исчезнувшее стекло', 45, 'Роман Гарри Поттер'), ('Мальчик, который выжил', 50, 'Роман Гарри Поттер'), ('Никогда не разговаривайте с неизвестными', 60, 'Роман Мастер и Маргарита')]

```